RESCUEMIND / PHYSICAL AI 2026

AI×ロボティクスによる創造的タスク

提案作品：RescueMind（物資確認→避難所接近）

課題の目的と評価基準

- 人間の救援指示に基づき、仮想施設で物資拠点の正誤を確認する。
- 創造性・技術力・実用性・表現力の4軸に対して実装と証拠を用意。
- 1〜3分の実ロボット動画・公開コード・PDFレポートが提出条件。

提案する一連の動作

自然言語指示 → ROS 2差動二輪の物資拠点への移動

新しいROSカメラ画像 → Jev 1.14.0＋Qwen3.8の判定

一致・適正なら避難所へ／誤配置・欠品・異常なら停止

独立速度ガード・LiDAR・オドメトリ記録で行動を監査

v2.5で見つけた実装上の課題

- 従来：物資拠点到着時のカメラ向きが保証されず、誤認識の要因。
- 改善：棚の方向へ回転 → 新しいカメラ画像 → Jev＋Qwenで判断。
- SDFのカメラを-0.12rad上向きに変更し、撮影前に向きを検証。

範囲と制約

物資の把持・積載・実際の輸送は実装していない。

本バージョンの成果はソフトウェア検証であり、物理安全性を保証しない。

実装改善と実験設計

視線合わせ後の新規画像と30試行の比較

固定比較条件：3シーン×2物資×5反復＝30試行

- nominal：正しい物資、swapped：誤った物資、empty：物資なし。
- 水と医療物資、照明・経路・センサー条件を共通にして比較。
- seed=20261016で試行順を固定し、正解ラベルをAIから隠す。

追加したカメラ視線・証拠条件

camera_aim_aligned → checkpoint_frame → checkpoint_decision の順序

物資中心への方位誤差 0.10 rad以下の確認後に画像を新規取得

失敗時はAIを呼ばず拒否。既存の独立速度ガードは維持。

SHA-256とROS撮影時刻、到着・向き合わせ・判定の順序を照合

実行済みオフライン検証

- Python自動テスト：347件、全件成功。
- 人工条件・旧コードの回帰試験を新規テストと併せて実施。
- SDF・ROSブリッジの静的確認、3シーンの構造比較に成功。

研究上の注意

同一3シーンでの反復は独立な未知環境の性能保証ではない。

モデル単独／二重モデルの優越性は実API結果が出るまで未確定。

実証・提出の工程

Ubuntu＋NVIDIA GPUでの次の最小ステップ

Ubuntu実証の順番

- 1. v25_verify.shでオフライン一括テストを再現。
- 2. motion-checkで実Gazeboの車輪・カメラ・LiDAR・時計を確認。
- 3. Jev/Qwenの実画像推論を確認し、認識失敗例も保存。
- 4. 事前登録IDと実行フォルダを厳密に紐付ける。
- 5. 受賞用動画と実測結果をPDFに置き換える。

提出要件を漏らさない

動画は60〜180秒（倍速は倍率を明記）、YouTube限定公開以上。

GitHub publicに使用コードを置き、OmniCampusへURLを提出。

PDF名：説明資料_PAI最終課題_omnicampusアカウント名.pdf

氏名・所属・メール・APIキーをコード／レポート／映像に含めない。

締切：2026年11月2日（月）午前10時（JST）。

実証前に主張しないこと

- 実Gazeboの走行成功、Jev/Qwen実APIの精度、実画像の誤許可率。
- 30試行を実行したという主張、完成済みMP4という表現。

次のGo / No-Go判断

10月23日までに実Gazebo走行が成立しなければ構成を縮小。

動画・レポート・リポジトリの完成を最優先し、未達を明示する。